SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

王者荣耀裸足英雄足底筋膜炎风险评估
——基于皮肤足部结构与技能动作冲击的复合负荷模型

Akashi Jie
魏都脚气防治所，魏都，王者大陆
本研究由虚拟运动医学与角色生物力学交叉研究专项基金（项目编号：VSM-MLI-2025-021）资助

ABSTRACT / 摘要 在多人在线竞技游戏中，角色皮肤设计逐渐呈现出明显的裸足化趋势。然而，不同足部结构与技能动作模式可能对角色足底负荷产生差异化影响，目前相关问题尚缺乏系统性的理论分析。本文以《王者荣耀》部分裸足英雄皮肤为研究对象，从运动医学与运动生物力学视角出发，尝试构建一套用于评估虚拟角色足底负荷水平的理论模型。研究首先对英雄技能动作进行结构化标注，将突进、加速、落地冲击及重复踏步等动作纳入运动负荷与冲击负荷评估体系，在此基础上建立运动负荷指数（ML）与冲击负荷指数（IL），并进一步构建复合负荷指数（CL）与足底筋膜炎风险指数（PFI），用于描述不同英雄在持续战斗环境中的理论足底压力暴露。同时，研究将皮肤足部结构作为重要变量引入模型，通过设置足底支撑系数（FSI），对裸足与非裸足状态下的受力差异进行修正分析。结果显示，在相同技能结构条件下，裸足皮肤往往表现出更高的理论风险水平；同时，包含腾空落地、高速突进或连续位移的技能动作会显著提高冲击负荷指数，从而进一步放大复合负荷水平。相比之下，蹄类、掌垫类及飞行推进结构由于足部受力方式不同，在模型框架下表现出较低的足底机械负荷。此外，不同风险梯队英雄在皮肤选择与装备配置方面也表现出明显差异。本研究尝试将虚拟角色动作结构与运动医学分析方法相结合，为理解游戏角色足部负荷提供了一种形式化解释框架，并为裸足皮肤的风险分层与干预策略提供理论参考。

INDEX TERMS / 关键词 王者荣耀；足底筋膜炎；裸足皮肤；运动生物力学；技能动作负荷；虚拟角色研究

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究将运动医学中的足底筋膜炎风险概念引入虚拟角色分析框架，构建了基于技能动作与足部结构的理论评估模型。研究结果表明，裸足皮肤与高冲击技能动作可能在理论上增加虚拟角色的足底负荷水平。该研究为理解游戏角色设计中的运动结构问题提供了一种新的分析视角，同时也为皮肤设计与角色动作研究提供了跨学科参考。

I. INTRODUCTION / 引言

A. 足底筋膜炎的医学背景

足底筋膜炎（Plantar Fasciitis）是一种常见的运动损伤，常见于长时间行走、跑动或足底长期承受冲击的人群。其主要诱因包括足弓支撑不足、反复落地冲击以及持续运动负荷等因素。在高强度运动环境中，足底冲击力的持续累积会显著增加足底筋膜炎的发生概率。

B. 虚拟战斗环境的运动特征

与现实生活中的步行或慢跑不同，《王者荣耀》中的峡谷战斗环境具有明显更高强度的运动特征。在一局典型对局中，英雄往往需要在短时间内完成大量移动行为，包括持续跑动、频繁转向、突进位移以及技能释放等动作。部分英雄甚至会在数秒内完成多次冲刺、跳跃或高速位移，使得足部需要不断承受来自地面的反复冲击。

此外，峡谷战斗通常持续10–20分钟，在此期间英雄几乎始终处于移动或战斗状态，很少存在真正意义上的“休息时间”。从运动医学角度来看，这种持续移动、高频技能释放与剧烈位移叠加的战斗模式，实际上构成了一种强度较高的间歇性运动环境。如果在这样的环境中仍然缺乏鞋类缓冲或足弓支撑结构，那么足底组织所承受的机械负荷理论上将显著增加。

因此，从运动负荷角度来看，王者峡谷不仅是一个战术博弈空间，同时也可以被视为一种长期、高强度的“虚拟运动场景”。在这一背景下，裸足英雄在持续战斗中的足底健康问题，值得进行进一步的定量分析

C. 研究问题

在《王者荣耀》的英雄设计中，可以观察到一个较为特殊的视觉设定：部分英雄在皮肤建模中呈现明显的裸足状态，即足部没有鞋类、护甲或其他支撑结构覆盖。例如，大乔、嫦娥、杨玉环、蔡文姬等角色在多个皮肤中均以裸足形态出现，其足背、足跟及足弓结构完全暴露于环境之中。

然而，从游戏机制来看，这些英雄在实际对局中的运动负荷并不低。在一局典型的峡谷对局中，英雄需要频繁

进行跑动、转向、技能位移以及战斗操作。例如，中路法师需要不断往返于兵线与支援路线之间；辅助英雄需要频繁跟随队友移动并参与团战；部分角色还存在冲刺、跳跃或高速位移技能，这些动作都会导致足部反复承受来自地面的冲击力。

从现实运动医学角度来看，在持续跑动、急停和落地冲击的运动条件下，足底通常需要依赖鞋类缓冲结构或足弓支撑来分散机械负荷。如果长期缺乏足底支撑，足底筋膜可能承受过高的应力，从而增加足底筋膜炎（Plantar Fasciitis）的发生风险。然而，在王者峡谷的视觉设定中，一部分英雄似乎始终处于“裸足作战”的状态，这在理论上与现实运动医学的基本原则存在一定矛盾。

因此，本研究提出如下问题：

在王者峡谷这种高强度、持续移动的虚拟战斗环境中，视觉上处于裸足状态的英雄，是否会面临更高的足底筋膜炎风险？

为回答这一问题，本文基于英雄皮肤足部结构特征与技能运动模式，对裸足英雄的足底负荷进行理论建模，并尝试构建一种结合运动负荷与足部支撑结构的风险评估模型，以定量分析不同英雄在持续战斗条件下的足底筋膜炎风险水平。

II. Theoretic Framework/理论框架

A. 研究限定与讨论范围声明（非常重要）

本研究仅基于《王者荣耀》英雄皮肤外观模型（visual morphology）对足部结构进行筛选与归类，讨论对象为“皮肤层面的足部暴露状态”，即玩家在对局中“看得见”的脚与鞋。为避免“装备栏可以买鞋”的争议，本研究不引入装备系统作为干预变量，原因是：装备鞋类属于数值机制叠加，无法改变皮肤建模本身的足部结构（例如“鞋子属性存在，但脚在视觉上依然裸露”或相反）。因此，本文所有“裸足/非裸足”的判定，均以皮肤模型为准。

1) “裸足（Barefoot Skin）”操作性定义

为避免足部生物学形态差异对样本筛选造成干扰，本研究对“裸足”采取狭义装备学定义。所谓裸足，并非特指“人类赤足”，而是指足部末端不存在任何鞋类、靴类、绑带式鞋底、护甲式包裹或专门足部覆盖装置的状态。换言之，本文只讨论“有没有穿鞋/有没有包裹”，而不讨论该足部末端究竟是人足、鸟爪、兽蹄、机械足还是尾部替代结构。

据此，本文的判定遵循以下原则：

a. 只看足部外部包裹结构是否存在；若英雄处于坐骑、飞行、漂浮、变身等状态，仍以角色本体足部是否穿戴包裹物为准，不因其是否接触地面而改变裸足判定；

b. 对于鸟爪、兽蹄、机械足等特殊结构，只要不存在足部罩、爪套、蹄甲外包、鞋底式连接结构或其他覆盖装置，即视为“裸足”；

c. 若存在明显鞋类、靴类、绑带鞋底、护足甲片或连续包裹材料，则不纳入裸足样本；

2) 拖鞋是否属于裸足

对于拖鞋、凉鞋、露趾高跟鞋、人字拖及其他“足部暴露度较高，但足底下方仍存在明确鞋底结构”的情况，本文将其定义为半裸足。半裸足在视觉上接近裸足，但在力学上仍具有一定足底隔离和承重作用，因此与严格裸足存在本质差异。基于研究边界控制的需要，本文不将半裸足纳入核心研究对象。因此，**老夫子、项羽、桑启等穿拖鞋的形态均不属于本论文讨论范围。**

3) 防杠指南

a. “你怎么不考虑出装鞋子？”——本文研究的是皮肤形态学与视觉结构风险，不是数值装备系统。装备鞋提供的是属性增益，不等价于真实的足底支撑结构改变。

b. “有些皮肤看起来像没穿鞋，其实有脚底贴图。”——本文判定基于“鞋类封闭结构是否存在”，不以贴图颜色误差作为依据；争议皮肤可在评论中附截图与判定理由。

c. “变身形态/坐骑/漂浮算不算脚？”——以角色本体足部是否穿戴包裹物为准，不因其是否接触地面而改变裸足判定

d. “你是不是漏了某个皮肤？”——本研究遵循“可复核”原则：任何新增/修订只需提供皮肤名与截图证据即可进入后续版本迭代（Versioned Dataset）。

4) 本研究不讨论清单

a. 不讨论装备栏鞋类道具的数值效果

b. 不讨论英雄真实足部解剖学合理性

c. 不讨论“脚底贴图像鞋”的材质误差

d. 不讨论“是否接触地面”的动力学差异（本研究只看鞋

e. 不讨论皮肤剧情设定（如“神仙不需要鞋”，“孙膑没有脚”）

B. 裸足皮肤样本统计

本文讨论的所有英雄及皮肤见表1。

表1. 本文研究的英雄及皮肤

英雄	裸足皮肤	英雄	裸足皮肤
大乔	原皮	夏侯惇	乘风破浪
嫦娥	原皮、露花倒影、拒霜思、漠中幻影、落星盏	孙膑	妖精王
瑶（人形）	遇见神鹿	诸葛亮	武陵仙君
西施	游龙清影、续相思、乘鲤谣	哪吒	原皮、三太子、热血沙滩
杨玉环	遇见飞天	艾琳	原皮
女娲	朔望之晖、补天、千秋盛、万灵启示	海月	原皮、幻海雾泉、王牌新星、金乌负日
貂蝉	遇见胡旋	敖影	原皮、赤刃凌霄
露娜	霜月吟、启示之音	金蝉	前尘
公孙离	花间舞	阿古朵	江河有灵
朵利亚（人形）	原皮、金色潮汐		
云中君（鸟形态）	原皮、荷鲁斯之眼、纤云弄巧鸟爪裸露；人形态均穿鞋		
瑶（鹿形态）	所有皮肤鹿蹄裸露		
牛魔	原皮牛蹄裸露		
梦奇	原皮、美梦成真、胖达荣荣熊掌裸露		
朵莉亚（人鱼形态）	所有皮肤尾/鳍裸露		
裴擒虎（虎形态）	虎形态均裸足；人形态均穿鞋		
东皇	蛇尾裸露		
蔡文姬	人形态原皮、奇迹圣诞、舞动绿茵裸足，但其在轮椅上		

III. Materials and Methods / 材料与方法

A. 研究设计概述（Study Design）

本研究采用一种基于皮肤外观形态学筛选与技能文本/机制特征分析相结合的运动医学推断模型，用于评估《王者荣耀》裸足英雄在持续战斗条件下的足底筋膜炎理论风险。研究的核心思路在于：首先依据英雄皮肤外观中足部是否存在鞋类或足部包裹结构，对样本进行裸足/非裸足筛选；随后结合英雄技能描述与动作机制，对其运动负荷与足底冲击暴露进行结构化量化，最终构建风险评估指标体系。

本文的基本研究单位为“皮肤—英雄”样本（skin–hero unit）。也就是说，同一英雄在不同皮肤下，只要足部外观形态存在差异，即可作为独立样本纳入分析。例如，同一英雄的原皮可能穿鞋，而某一限定皮肤可能裸足，则两者将分别记录，以便比较足部结构差异对理论风险的潜在影响。

本研究输出的核心指标包括：运动负荷指数（Movement Load, ML）、冲击负荷指数（Impact Load, IL）、复合足底负荷指数（Composite Load, CL）、足底支撑系数（Foot Support Index, FSI）以及足底筋膜炎风险指数（Plantar Fasciitis Index, PFI）。其中，ML用于刻画英雄在技能机制下的持续移动与重复加载特征，IL用于表征落地、撞击、旋转及踏步等动作对足底产生的冲击与扭转负荷，CL用于综合反映足底总体应力暴露水平，FSI则用于描述足部包裹结构所提供的理论支撑作用，PFI最终作为本文的核心风险输出指标。

在比较策略上，本文采用三层对照逻辑。第一层为裸足样本内部比较，用于识别不同裸足英雄之间的风险差异；第二层为同英雄穿鞋皮肤对照组，用于分析足部包裹结构变化对理论风险的影响；第三层为特殊足部结构扩展组，如鸟爪、兽蹄、机械足及无脚结构等，此类样本不直接纳入核心裸足风险统计，但作为扩展讨论对象，用于观察不同足部末端形态对模型解释的潜在影响。

B. 样本获取与纳入排除标准（Sampling & Eligibility）

本研究样本主要来源于《王者荣耀》英雄皮肤外观模型与技能文本描述。具体而言，足部是否属于裸足样本，依据皮肤外观的视觉判定结果进行筛选；而运动负荷与冲击负荷相关变量，则依据英雄技能描述、技能机制及动画表现进行文本与动作特征判定。由此，本文的数据来源可分为两类：一类为视觉形态学数据，即皮肤中角色足部是否存在鞋类或包裹结构；另一类为技能动作学数据，即技能中是否存在突进、撞击、旋转、踏步、漂浮等与足底机械负荷相关的动作要素。

纳入样本主要包括第2.2节中所统计的所有裸足皮肤样本，即在视觉模型中足部末端不存在鞋类、靴类、绑带式鞋底、护甲式包裹或其他足部覆盖装置的皮肤。对于同一英雄的多个裸足皮肤，若其足部结构在视觉上无显著差异，可视具体研究需要合并讨论；若其动作表现、皮肤形态或研究展示目的存在差异，则仍可分别保留为独立样本

C. 变量定义与符号体系（Variables & Notation）

为保证后续模型构建与结果计算的表达一致性，本文对主要变量与符号作统一说明。

本文首先定义结构变量Barefoot，用于表示样本是否属于裸足状态。其中，Barefoot=1表示裸足样本，Barefoot=0表示非裸足样本或对照样本。对于足部末端形态，进一步采用足部类型变量进行记录，包括Human（人类足）、Claw（爪类结构）、Hoof（蹄类结构）、Tail（尾部替代结构）及None（无足部结构）等。

在运动学与动作学层面，本文采用若干技能计数变量作为后续负荷模型的基础输入。运动相关变量包括：n_dash（突进类动作次数）、n_speed（加速类动作次数）、n_float（漂浮/骑乘/悬浮类动作次数）以及n_step（踏步类动作次数）；冲击相关变量包括：n_slam（落地冲击类动作次数）、n_hit（撞击/击退类动作次数）和n_spin（旋转类动作次数）。上述变量的具体判定规则见第3.4节。

基于上述输入变量，本文进一步构建运动负荷指数（MovementLoad, ML）、冲击负荷指数（ImpactLoad, IL）、复合足底负荷指数（CompositeLoad, CL）、足底支撑系数（FootSupportIndex, FSI）以及足底筋膜炎风险指数（PlantarFasciitisIndex, PFI）。其中，ML用于表征持续运动与重复接触带来的累计负荷，IL用于表征技能动作带来的瞬时冲击与扭转负荷，CL用于综合反映足底总体应力暴露，FSI用于表示足部包裹结构所提供的理论支撑作用，PFI则作为本文最终的风险评估输出指标。

此外，本文在结果解释中还将结合若干背景性控制信息，包括英雄定位、典型作战方式及移速增益来源等，但这些变量不直接进入核心计算公式，仅用于辅助讨论不同样本之间的风险差异。

D. 技能类型计数与标注规则（Skill Taxonomy & Annotation）

为定量描述不同英雄在王者峡谷中的足底运动负荷与冲击暴露水平，本文采用“技能类型计数法”（skill-type counting method）对英雄动作进行结构化标注。该方法不直接统计真实位移距离或冲击力大小，而是将英雄技能中与足部负荷相关的典型动作拆分为若干可判定的类型，并据此构建运动负荷与冲击负荷指标。

在具体标注中，本文将技能动作划分为两大类：一类用于表征持续移动与机动性，即运动负荷相关动作；另一类用于表征瞬时落地、撞击与扭转应力，即技能冲击负荷相关动作。所有技能均依据官方技能描述、局内动作表现及角色动画特征进行判定。

1) 运动负荷相关动作

a) 突进类动作（n_dash）

突进类动作指英雄能够通过技能完成快速前移、冲刺、位移穿梭或瞬时接近目标的动作。该类动作通常会增加足底的反复加载频率，并提高整体运动负荷。凡技能表现为明显的“向前冲刺”“位移接近”“快速突入”或“连续短距离移动”，均计入 n_dash。

b) 加速类动作（n_speed）

加速类动作指英雄能够通过技能或被动获得移速提升、持续疾跑或快速移动状态。该类动作虽未必产生明显的冲击落地，但会显著提高单位时间内的移动总量，从而增加足底组织的累计负荷。凡技能说明中存在“移速提升”“加速”“快速移动”等效果，均计入 n_speed。

c) 漂浮/骑乘类动作（n_float）

漂浮/骑乘类动作指英雄在技能或角色机制中表现出显著减少地面直接接触的运动方式，例如漂浮、飞行、骑乘、悬浮推进等。该类动作理论上可减轻足底与地面的直接接触频率，因此作为负向修正项纳入模型。凡技能表现或角色形态存在明显离地、漂浮、坐骑承载或非足底主导推进方式者，均计入 n_float。

2) 冲击负荷相关动作

a) 落地冲击类动作（n_slam）

落地冲击类动作指英雄通过技能完成跳跃、腾空后重落地、砸地或高位下落等动作。该类动作会在落地瞬间产生较大的垂直冲击，应视为足底筋膜炎风险的重要来源。凡技能动画中存在明显腾空后落地、下砸地面或地面冲击波效果者，均计入 n_slam。

b) 撞击/击退类动作（n_hit）

撞击/击退类动作指英雄通过技能与目标或地形发生明显碰撞，或技能本身表现为顶撞、击退、推击等强制位移交互。该类动作往往伴随较高的水平冲击与减速—再加速过程，对足底产生额外机械负荷。凡技能具有“撞击”“击退”“顶飞”“冲锋命中”等表现，均计入 n_hit。

c) 旋转类动作（n_spin）

旋转类动作指英雄在技能中存在连续转体、横扫、回旋、翻滚等动作。该类动作虽然垂直冲击一般低于砸地类技能，但会显著增加踝关节与足底的扭转应力，因此作为独立类型纳入标注。凡技能动画表现为“旋转攻击”“连续转体”“回旋突进”或“翻滚横扫”，均计入 n_spin。

d) 踏步/地面接触循环次数（n_step）

踏步类动作指英雄在技能中存在连续踏地、步进式推进、反复前踏或多次下肢发力接触地面的动作。该类动作虽然单次垂直冲击通常低于典型砸地类技能，但会显著增加足底与地面的重复接触频率，从而提高足底筋膜、足弓支持结构及跟腱附着区域的累积机械负荷，因此作为独立类型纳入标注。凡技能动画表现为“连续踏步”、“步进劈砍”、“反复前踏输出”或“多次以脚步完成位移/攻击节奏”，均计入 n_step。

3) 标注原则

为保证计数的一致性，本文采用如下统一原则：

(1) 以技能类型而非技能伤害数值为依据：本研究关注的是动作结构，而非伤害机制，因此判定标准基于动作形态，而不基于技能面板数值。

(2) 同一技能可同时计入多个类型：若某技能同时包含突进与撞击，或同时包含腾空与落地冲击，则可分别计入对应变量。例如，某英雄技能既向前冲刺又在终点砸地，则可同时记为 n_dash 与 n_slam。

(3) 优先依据技能动画与表现特征判定：对于文本描述不够明确的技能，以局内动作与角色动画表现为辅助判定依据。

4) 标注结果的用途

通过对每位英雄技能进行上述计数，可分别得到其运动负荷相关变量（n_dash、n_speed、n_float、n_step）与冲击负荷相关变量（n_slam、n_hit、n_spin）。这些变量将作为后续构建运动负荷指数（ML）与技能冲击负荷指数（IL）的基础输入，用于进一步计算复合足底负荷指数（CL）及足底筋膜炎风险指数（PFI）。

E. 运动负荷指数 ML 的构建（Movement Load, ML）

为描述英雄在持续战斗环境中的移动强度与足底重复加载水平，本文构建运动负荷指数（Movement Load, ML）作为累计机械负荷的代理指标。该指标主要用于反映技能机制中由突进、加速、踏步及漂浮减载等因素共同决定的运动学暴露水平。

在模型构建中，本文认为突进类动作会显著增加单位时间内的位移强度，从而提高足底负荷；加速类动作虽然未必伴随大幅位移，但会提升持续移动效率，增加累计接触量；踏步类动作虽单次位移幅度有限，却会通过重复下肢着地显著增加足底组织的循环受力次数，因此同样应被纳入运动负荷评价。相反，漂浮、骑乘及悬浮类动作可在一定程度上减少角色本体足底与地面的直接接触，因此作为减载项处理。

基于上述逻辑，本文将运动负荷指数定义为：

$$ML=1+0.8n_{dash}+0.5n_{speed}+0.3n_{step}-0.7n_{float} \quad (1)$$

其中，n_{dash}为突进类动作次数，n_{speed}为加速类动作次数 n_{step}为踏步类动作次数，n_{float}为漂浮/骑乘/悬浮类动作次数。式中的常数项1表示基础移动负荷，即英雄在没有明显位移技能修饰的情况下仍需承担的常规步行/战斗移动负荷。

在权重设置上，突进类动作赋予较高权重（0.8），是因为其通常意味着较大的位移幅度与较高的瞬时速度；加速类动作赋予中等权重（0.5），用于反映持续移动增强效应；踏步类动作赋予较低但不可忽略的权重（0.3），以体现其“冲击较小但频次较高”的重复加载特征；漂浮/骑乘类动作则以负权重（−0.7）纳入，用于表示足底承载的理论减轻。

因此，ML 数值越大，说明英雄在战斗中的持续移动与重复足底接触水平越高，其足底机械负荷累积风险也相应越大。

F. 技能冲击负荷指数 IL 的构建（Impact Load, IL）

除持续运动带来的累计负荷外，足底筋膜炎风险还与技能动作中的瞬时冲击事件密切相关。为定量描述英雄技能中可能产生的落地冲击、撞击及扭转负荷，本文进一步构建冲击负荷指数（Impact Load, IL）。

本文认为，落地冲击类动作（如腾空后砸地、跳起后重落地）会对足底产生最明显的垂直冲击，因此在冲击模型中赋予最高权重；撞击/击退类动作则主要对应高速接触、顶撞、命中后减速—再发力等水平冲击过程，虽垂直冲击弱于砸地，但仍可能显著增加足底的受力波动；旋转类动作则主要增加踝关节与足底的扭转应力，应作为独立冲击来源纳入分析。与此同时，踏步类动作虽通常不属于高冲击动作，但由于其具有高频重复接触特征，仍会增加足底筋膜的累积应力，因此也作为低等级冲击项进入模型。

基于此，本文将冲击负荷指数定义为：

$$IL=1+1.2n_{slam}+0.9n_{hit}+0.6n_{spin}+0.4n_{step}+0.5n_{dash} \quad (2)$$

其中，n_{slam}为落地冲击类动作次数，n_{hit}为撞击/击退类次数，n_{spin}为旋转类动作次数，n_{step}为踏步类动作次数，n_{dash}为突进类动作次数。式中的常数项 1 表示基础冲击水平，即在常规战斗动作中无法完全消除的基础足底负荷背景。

在权重设置上，落地冲击类动作取最高权重（1.2），撞击/击退类动作取次高权重（0.9），旋转类动作取中等权重（0.6），踏步类动作取相对较低权重（0.4）。这一设定反映了不同动作对足底筋膜损伤风险的理论贡献差异：砸地类技能更接近急性高冲击事件，而踏步类技能则更接近慢性反复加载事件。

因此，IL数值越大，说明英雄技能中包含更多高冲击或高频重复接触动作，其足底所暴露的瞬时机械应力与累积损伤风险越高。

G. 复合足底负荷指数 CL（Composite Load, CL）

足底筋膜炎属于典型的“累积型损伤”，其风险既与持续移动带来的重复加载有关，也与技能动作中的瞬时冲击事件有关。为同时刻画这两类机制的耦合作用，本文引入复合足底负荷指数（Composite Load, CL），用于综合表征英雄在峡谷战斗环境中的总体足底应力暴露水平。

本文将 CL 定义为运动负荷指数（ML）与冲击负荷指数（IL）的乘积：

$$CL=ML\times IL \quad (3)$$

该定义的含义为：当英雄既具备较高持续移动/重复踏步负荷（ML较高），又存在较多落地冲击、撞击或扭转动作（IL较高）时，其足底总体应力暴露将呈现放大效应；反之，若任一部分较低，则总体负荷相对受限。CL 作为一个综合代理量，为后续风险指数构建提供统一输入。

H. 足底支撑系数 FSI（Foot Support Index, FSI）

为将足部外观结构（是否穿鞋/是否包裹）引入风险评估模型，本文设置足底支撑系数（Foot Support Index, FSI）用于描述足部末端外部包裹结构对足底的理论支撑与缓冲作用。需要强调的是，FSI 的定义基于皮肤视觉结构判定，而非装备系统的鞋类道具属性；本文讨论的是“看得见的鞋”，而不是“买得到的鞋”。

在本文的核心研究范围内，研究对象为裸足皮肤样本，因此对裸足样本统一设定

$$FSI=0$$

对于非裸足皮肤（存在鞋类、靴类、护足甲片或连续包裹材料）可在扩展对照分析中设定：

$$FSI=1$$

而对于特殊足部结构样本（如鸟爪、兽蹄、机械足、尾部替代或无脚结构），由于其并不对应标准人类足底筋膜体系，本文不将其并入裸足样本的核心统计；如需在讨论中进行扩展比较，可单独设定$FSI_{special}$并在补充分析中给出说明。

I. 足底筋膜炎风险指数 PFI（Plantar Fasciitis Index, PFI）

在得到复合足底负荷指数（CL）与足底支撑系数（FSI）后，本文进一步构建足底筋膜炎风险指数（Plantar Fasciitis Index, PFI），作为对不同英雄（或不同皮肤样本）足底筋膜炎理论风险的最终输出指标。PFI的核心思想为：在相同的复合负荷水平下，足底支撑越弱，风险越高；支撑越强，风险越低。

本文将PFI定义为：

$$PFI=\frac{CL}{FSI+0.5} \quad (4)$$

其中分母中的常数项0.5表示最低缓冲项，用于避免裸足样本在$FSI=0$时出现分母为零，同时表达“即使裸足仍存在软组织缓冲，但其支撑与减震能力有限”的现实直觉。该设定使得模型在数值上保持稳定，同时在概念上与运动医学中“软组织缓冲有限、外部支撑可显著改变风险水平”的基本认识一致。

在本文核心研究中，由于裸足样本均满足$FSI=0$，因此裸足样本的风险指数可简化为：

$$PFI=2CL \quad (5)$$

即在严格裸足条件下，风险指数主要由复合负荷水平决定；而在扩展对照分析中，若某皮肤存在足部包裹结构（$FSI=1$），则对应风险指数将显著降低，从而可用于讨论“皮肤足部结构变化对理论风险的影响”。

J. 职业结构校正因子（Role Structural Calibration Factor）

在前述模型中，运动负荷指数（ML）与冲击负荷指数（IL）均基于英雄技能动作结构进行标注与计算。然而，在实际对局环境中，不同职业英雄的主要输出方式存在显著差异。例如，法师类英雄通常依赖高频技能循环完成输出，而射手类英雄则以持续普攻为主要攻击方式；坦克类英雄则更频繁参与身体碰撞与控制型技能交互。因此，仅依据技能结构进行统一建模可能低估某些职业的真实动作暴露水平。

为减少这一结构性偏差，本研究在原始模型基础上引入职业结构校正因子（Role Structural Calibration Factor, RSCF），用于对不同职业的动作负荷进行修正。该校正主要通过增加特定动作变量或调整最终风险指数实现。

具体校正方法如下：

1) 法师职业（Mage）

法师类英雄通常依赖连续技能释放完成主要输出，其单位时间内的技能触发频率明显高于其他职业。由于基础模型仅按技能结构进行一次性计数，可能低估法师职业的真实技能循环密度。因此，在最终风险指数计算阶段，对法师职业的风险指数进行倍增校正：

$$PFI_{mage}=2\times PFI$$

该校正用于反映法师职业在对局中更高的技能释放频率。

2) 射手职业（Marksman）

射手类英雄的主要输出来源为持续普攻，而普攻过程中通常伴随稳定的下肢支撑与重复踏步动作。由于基础模型主要基于技能动作标注，普攻行为未被充分纳入计算，因此在射手职业中引入额外的普攻负荷项。具体方法为在踏步类变量中增加常数项：

$$n_{step}=n_{step}+6$$

该常数用于表示射手在典型战斗循环中因持续普攻所产生的额外足底接触负荷。

3) 战士/坦克职业（Tank）

战士/坦克类英雄在对局中通常承担前排承伤与开团任务，其技能结构中包含较多的冲撞、顶击及击飞等控制型动作。这类动作往往伴随较明显的身体碰撞与冲击负荷。因此，在坦克职业中通过增加撞击变量进行校正：

$$n_{hit}=n_{hit}+2$$

$$n_{step}=n_{step}+2$$

该修正用于反映坦克类英雄更高的接触冲击频率。

4) 刺客职业（Assassin）

刺客类英雄的战斗模式通常表现为高机动技能爆发结合短时间普攻输出，因此其动作结构同时包含技能循环与普攻循环。为反映这种混合型动作模式，在刺客职业中同时对踏步与撞击变量进行适度校正：

$$n_{step}=n_{step}+2$$

$$n_{hit}=n_{hit}+1$$

该校正幅度低于射手与法师职业，以体现刺客职业中等强度的普攻与技能混合输出模式。

5) 辅助职业（Support）

辅助类英雄在对局中的主要职责为提供治疗、控制与团队增益，其整体动作密度相对较低，且技能循环频率通常低于输出型职业。因此，本研究未对辅助职业引入额外结构校正，保持原始模型计算结果不变。

K. 计算示例（Calculation Example）

为说明本文所构建风险模型的具体计算过程，以下以孙策为例，对其运动负荷指数（ML）、冲击负荷指数（IL）、复合足底负荷指数（CL）及足底筋膜炎风险指数（PFI）进行示范性计算。

根据技能描述，孙策的一技能“劈风斩浪”包含一次明显的向前冲锋动作，并在终点造成范围伤害与击飞，因此可分别记为一次突进类动作与一次撞击/击退类动作，即$n_{dash}=1$，$n_{hit}=1$。二技能“惊涛骇浪”描述为“连续三次踏步劈砍”，说明该技能中存在三次明确的下肢踏地与重复接触过程，因此计为$n_{step}=3$。三技能“长帆破浪”中，孙策

进入驾船冲锋状态，具备一次突进类动作；同时，驾船状态下角色本体足底不再承担主要移动负荷，但是需要踩刹车，因此视为0.5次漂浮/骑乘减载动作；大招结束后船体发生撞击并造成击飞，因此还应记为一次撞击/击退类动作。由此，孙策整体技能计数结果为：

$n_{dash}=2, n_{speed}=0, n_{float}=0.5, n_{slam}=0, n_{hit}=2, n_{spin}=0, n_{step}=3$

由于孙策属于战士，因此需要根据职业进行校正。孙策的hit=hit+2，step=step+2。

由此，孙策修正后整体最终运动计数结果为：

$n_{dash}=2, n_{speed}=0, n_{float}=0.5, n_{slam}=0, n_{hit}=4, n_{spin}=0, n_{step}=5$

首先，根据式（1）计算其运动负荷指数：

$$ML=1+0.8n_{dash}+0.5n_{speed}+0.3n_{step}-0.7n_{float}$$

带入变量得：

$$ML=1+0.8\times2+0.5\times0+0.3\times5-0.7\times0.5=3.75$$

其次，根据式（2）计算其冲击负荷指数：

$$IL=1+1.2n_{slam}+0.9n_{hit}+0.6n_{spin}+0.4n_{step}+0.5n_{dash}$$

带入变量得：

$$IL=1+1.2\times0+0.9\times4+0.6\times0+0.4\times5+0.5\times0=6.6$$

然后，根据式（3）计算其复合足底负荷指数：

$$CL=ML\times IL=3.75\times6.6=24.75$$

最后，由于孙策在本文所选皮肤中属于裸足样本，因此其足底支撑系数设定为：

$$FCI=0$$

代入式（4）可得其足底筋膜炎风险指数：

$$PFI=\frac{CL}{FSI+0.5}=\frac{24.75}{0.5}=49.50$$

因此，在本文构建的理论模型中，孙策样本的计算结果为：

$$ML=3.75, IL=6.6, CL=24.75, FSI=0, PFI=49.5$$

该示例表明，孙策的风险值主要来源于三类因素的叠加：其一，一技能与三技能均包含明显突进动作，使整体运动负荷升高；其二，二技能的连续三次踏步显著增加了足底的重复接触频率；其三，一技能与三技能均伴随撞击/击飞事件，使冲击负荷进一步提高。由此可见，在裸足前提下，兼具高频步进、突进与碰撞特征的英雄，其理论足底筋膜炎风险将显著上升。

IV. Results / 结果

A. 人形裸足英雄风险分布

基于前述运动负荷指数（ML）、冲击负荷指数（IL）及职业结构校正方法，对样本英雄的足底筋膜炎风险指数（PFI）进行了计算与比较。结果表明，不同英雄之间的风险水平存在显著差异，其数值范围约为 11.1–103.5，呈现明显的职业结构与动作模式分化特征。

表2 人形裸足英雄负荷风险数据

排名	英雄	ML	IL	CL	PFI
1	公孙离	7.5	6.9	51.75	**103.5**
2	貂蝉	2.6	9.2	23.92	**95.68**
3	艾琳原皮	4.1	8.3	34.03	**68.06**
4	敖影	4.8	6.6	31.68	**63.36**
5	露娜	4.3	4.6	19.78	**79.12**
6	哪吒	4.65	8.0	37.20	**74.40**
7	夏侯惇	4.2	8.3	34.86	**69.72**
8	诸葛亮	3.4	4.3	14.62	**58.48**
9	海月	3.4	4.2	14.28	**57.12**
10	阿古朵（分离）	3.4	6.8	23.12	**46.24**
11	嫦娥	2.4	2.7	6.48	**25.92**
12	女娲	1.5	4.0	6	**24**
13	西施	1.5	3.7	5.55	**22.2**
14	杨玉环	1.5	3.1	4.65	**18.6**
15	朵莉亚	2.2	3.8	8.36	**16.72**
16	金蝉	1.3	3.2	4.16	**16.64**
17	瑶（人形）	2.1	3.4	7.14	**14.28**
18	孙膑	2.5	2.8	7	**14**
19	大乔	1.5	3.7	5.55	**11.1**

1) 高风险英雄特征

在所有样本中，**公孙离（PFI=103.5）与貂蝉（PFI=95.68）表现出最高的理论风险水平**。两者虽然属于不同职业，但其动作结构具有一定共性，即高频动作循环与持续输出机制。

其中，公孙离作为射手英雄，其主要输出依赖连续普攻与频繁位移。由于射手职业在本研究中引入了普攻踏步校正项（n_step+6），使得其运动负荷指数显著提高，同时持续攻击过程也增加了足底重复接触频率，最终导致综合负荷指数（CL）显著上升。

貂蝉则代表了另一类高风险结构，即高频技能循环型法师。其技能机制允许在短时间内持续触发位移与技能命

中，从而形成较高的冲击负荷指数（IL）。在职业校正中，法师职业采用 PFI×2 的方式进行技能循环密度补偿，因此其最终风险指数同样处于较高水平。

此外，露娜、哪吒与夏侯惇等英雄也表现出较高风险（PFI 约 70–80）。这些英雄的共同特征是位移技能与近战接触行为频繁。例如，露娜在技能连招中包含多次突进与命中动作；哪吒与夏侯惇则属于典型近战对抗型英雄，其技能结构中存在较多撞击与控制动作，因此在战士/坦克职业校正后，其冲击负荷指数明显提高。

2) 中等风险英雄特征

处于中等风险水平的英雄主要包括诸葛亮、海月、敖影与阿古朵等，其 PFI 值大致分布在 40–60 区间。这类英雄通常具备一定的技能输出能力，但整体动作密度或冲击结构相对较低。

例如，**诸葛亮与海月**虽然属于法师职业，但其技能释放节奏相对稳定，缺乏连续位移或高频冲击动作，因此即使经过法师职业校正，其风险水平仍处于中等区间。敖影作为远程输出英雄，在射手校正后其踏步负荷有所增加，但由于其技能结构中的冲击动作较少，因此整体风险仍低于公孙离等高机动射手。

阿古朵则表现出一种较为特殊的结构。其技能机制中包含召唤与骑乘元素，在部分状态下能够降低足底接触频率，因此其最终风险指数低于典型近战战士。

3) 低风险英雄特征

在本研究样本中，低风险群体主要集中在PFI值低于20的英雄，包括杨玉环（PFI=18.6）、朵莉亚（PFI=16.72）、金蝉（PFI=16.64）、瑶（PFI=14.28）、孙膑（PFI=14）以及大乔（PFI=11.1）。总体来看，该类英雄普遍表现出运动负荷指数（ML）与冲击负荷指数（IL）均较低的特征，其动作结构以原地施法或低频移动为主。

首先，从职业结构来看，低风险英雄主要集中在辅助职业与部分站桩型法师。辅助类英雄如瑶、孙膑、大乔与朵莉亚，其技能机制通常以治疗、控制或团队增益为主，技能释放过程中较少包含突进、冲撞或高频踏步动作。例如，大乔与孙膑的技能动作以远程释放或范围辅助为主，缺乏明显的身体位移与落地冲击，因此在ML与IL两个维度上均保持较低水平。

其次，在法师群体中，部分远程控制型或站桩输出型英雄同样表现出较低风险。例如金蝉与杨玉环，其技能释放多以原地施法或轻施法为主，缺乏突进类动作与连续冲击动作，因此冲击负荷指数较低。虽然该类英雄仍需进行法师职业校正，但由于其基础CL值较小，因此最终PFI仍处于较低区间。

此外，部分具有特殊移动机制的辅助英雄也表现出较低风险。例如瑶在人形态下技能动作主要表现为投掷法球与附身队友，其中附身机制可减少持续地面接触，从而在一定程度上降低足底重复受力。类似地，朵莉亚虽然存在一次跳跃类动作，但其整体技能结构仍以远程辅助为主，因此综合风险水平仍低于多数输出型英雄。

总体而言，低风险英雄通常具备以下共同特征：
（1）技能结构以远程施法为主，缺乏突进或冲撞动作；
（2）角色移动频率较低，重复踏步行为有限；
（3）部分技能机制可减少持续足底接触（如附身、远程施法等）。

因此，从动作结构角度来看，辅助型与站桩型远程法师在理论上具有较低的足底机械负荷，其足底筋膜炎风险指数整体处于较低水平。

4) 职业差异对风险结构的影响

总体来看，不同职业在足底筋膜炎风险分布上呈现出明显差异。射手职业由于持续普攻与重复踏步动作，其运动负荷指数普遍较高；战士与坦克职业则由于近战对抗频繁，冲击负荷指数明显增加；法师职业虽然整体移动负荷较低，但高频技能循环会显著提高综合风险指数。

相比之下，辅助职业的整体风险最低。这主要是因为辅助英雄的技能结构以控制与增益为主，其动作模式较少包含突进、撞击或连续踏步等高负荷行为。

因此，从动作结构与职业机制的角度来看，高风险英雄往往同时具备高动作频率、高位移密度或高冲击事件三个特征中的至少两个，而低风险英雄则通常表现为站桩施法、低位移或低冲击结构。

B. 特殊足部结构与非典型推进机制

在样本分析过程中，本研究注意到部分英雄虽然表现为裸足状态，但其足部结构或运动方式并不符合典型的人类双足推进模式。由于本研究建立的ML–IL模型主要针对人类足底推进结构进行设计，因此对于某些具有特殊形态或非人类运动方式的角色，仅依靠传统足底负荷模型进行解释可能存在局限。为此，本研究对相关样本进行结构分类讨论，以分析其潜在的足底负荷特征。

1) 蹄类足部结构（牛魔、瑶）

部分英雄的足部结构表现为典型的蹄类形态，例如牛魔的牛蹄以及瑶在鹿形态下的鹿蹄。与人类足底相比，蹄类结构在进化过程中形成了高度专门化的受力系统，其接触面积通常较小，但蹄壁角质层具有较高的抗压能力，能够在高速奔跑或冲撞过程中承担较大的地面反作用力。从理论上看，这种结构更适合短时高速运动而非长时间站立，因此其是否会产生类似人类足底筋膜炎的损伤机制仍有待进一步研究。考虑到**目前尚未出现明确的“鹿蹄筋膜炎”或“牛蹄筋膜炎”病例报道**，本研究暂未对其进行定量风险计算，仅在结构层面进行讨论。

2) 掌垫型足部结构（梦奇）

另一类特殊样本表现为典型的掌垫型结构，例如梦奇的熊掌。熊类足部通常由厚实的脂肪垫与角质垫组成，这种结构具有较强的冲击吸收能力，可在一定程度上降低地面冲击对骨骼和软组织的直接作用。从生物力学角度来看，这种掌垫结构在理论上可能具有较好的缓冲效果。然而，需要注意的是，梦奇在游戏中常表现为体型较为圆润的形态，其体重因素可能对足部负荷产生额外影响。因此，**其真实风险结构可能更多与体质量相关**，而非单纯的足部形态。

3) 掌型爪结构（裴擒虎）

裴擒虎在形态转换后表现为典型的猫科动物足部结构，其足部由掌垫与爪构成，而不再属于人类足底体系。与人类足弓结构不同，猫科动物通常依靠较厚的掌垫与软组织垫承担地面接触，这种结构在自然界中主要用于奔跑、捕猎以及高速转向等活动。从结构直观上来看，虎类掌垫通常具有较好的缓冲能力，因此在落地时能够分散部分冲击力。这一点在野生动物运动中较为常见，例如猫科动物在高速奔跑或跃起落地时，往往依靠掌垫吸收冲击，以减少骨骼系统的直接受力。

然而，与自然界中的老虎相比，裴擒虎在游戏中的运动方式明显更加频繁且密集。在实际对局中，该英雄经常需要不断进行形态切换，并在短时间内连续完成多次突进和攻击动作。因此，即使掌垫结构本身具有一定缓冲能力，在这种持续高频的动作环境下，其足部结构仍可能承受较高负荷。

换句话说，如果将裴擒虎简单理解为一只普通老虎，可能会低估其足部的工作强度。因为现实中的老虎通常不会在短时间内连续完成几十次突进动作，更不会在两分钟内完成多次形态转换。因此，**从本研究模型的角度来看，裴擒虎更接近一种高强度使用掌垫结构的特殊样本。**

4) 飞行型运动结构（云中君）

与大多数依赖双足推进的角色不同，云中君在鸟形态下主要通过振翅飞行完成移动，其身体在绝大多数时间处于离地状态。从传统足底生物力学角度来看，这意味着角色在飞行阶段几乎不承担任何地面反作用力，因此理论上的足底重复加载接近于零。然而，进一步观察其攻击动作可以发现，在普通攻击过程中，云中君会用鸟爪向前蹬踏或抓挠目标；在技能释放时，角色甚至会将敌人直接卷入空中并进行连续冲击。在这些过程中，鸟爪虽然没有承担地面推进任务，却频繁参与战斗接触，其作用更接近猛禽捕猎时的爪击行为。此外，在三技能俯冲动作中，角色会短暂接触地面并产生一次落地冲击。因此，如果云中君在战斗中过度使用俯冲技能，理论上仍可能出现某种形式的足部疲劳。

综合来看，**云中君更适合被归类为一种飞行—爪击复合推进结构（Aerial Talon Strike Locomotion）的特殊样本**。该结构的最大特点是：脚基本不用于移动，但经常用于攻击目标。因此，在讨论足底筋膜炎风险时，可以合理推测，云中君最大的优势是——他几乎不用走路；而最大的风险是——如果踢人踢得太多，可能需要关注“过度使用性爪部疲劳”。

5) 非足底推进结构（蔡文姬、朵莉亚）

在所有样本中，蔡文姬表现出最为特殊的移动方式。尽管其足部完全裸露，但角色主要通过轮椅完成移动，其身体重量与地面反作用力主要由轮椅结构承担，而非通过足底软组织传递。因此，在绝大多数情况下，其足底并不参与实际的运动推进过程。从力学角度来看，这使其成为峡谷中足底机械负荷最低的角色之一——毕竟很难因为“走路过多”而患上足底筋膜炎，如果根本没有走路的话。

类似情况还包括朵莉亚。在人鱼形态下，朵莉亚的运动方式与典型双足角色存在明显差异。该形态下角色主要依靠尾鳍摆动完成推进，身体移动过程中几乎不需要足部参与地面接触。从生物力学角度来看，这意味着其移动所产生的动力主要来源于尾鳍与水流的相互作用，而非足底与地面的反复受力。换句话说，虽然朵莉亚仍然保留着脚这一解剖结构，但在实际运动过程中，并不承担任何推进工作。就足底机械负荷而言，人鱼形态下的朵莉亚几乎可以被视为一个理论上不太可能因走路过多而产生足底问题的角色。

6) 小结

上述特殊样本表明，在评估角色足底损伤风险时，仅依据是否穿鞋并不足以全面反映真实的机械负荷水平。**足部结构类型以及运动推进方式同样是影响足底受力的重要因素**。在某些情况下，不穿鞋但几乎不用脚移动的角色，其理论风险可能反而低于那些穿着鞋却需要频繁跳跃、冲刺或旋转的角色。因此，在未来研究中，有必要进一步结合运动方式、形态结构及推进机制，对不同角色的足底负荷进行更加系统的分类分析

V. Discussion / 讨论

A. 裸足结构风险

本中，大量角色表现为裸足或足部未被明显包裹的结构。从运动生物力学角度来看，裸足状态通常缺乏外部鞋类所提供的结构性支撑，其主要不足体现在两个方面：足弓支撑与冲击缓冲能力。首先，鞋类结构通常能够为足弓提供额外支撑，从而在行走、跑动或跳跃过程中分散部分足底拉伸应力。当缺乏这种外部支撑时，足弓需要完全依赖自身软组织与肌腱结构维持稳定，在高频移动或反复冲击的情况下，足底筋膜更容易承受持续拉伸负荷。其次，鞋底材料通常能够提供一定程度的冲击缓冲

作用，在脚掌与地面接触时吸收部分冲击力。而在裸足状态下，这一缓冲功能主要依赖足底软组织与脂肪垫完成。当角色存在频繁的突进、跳跃或落地动作时，足底需要直接承受更多地面反作用力，从而增加机械负荷累积的可能性。

从本研究结果来看，部分高机动英雄（如公孙离、露娜等）在裸足条件下同时具备较高的运动负荷指数（ML）与冲击负荷指数（IL），其综合风险指数（PFI）显著高于其他样本。这一结果表明，当高频移动行为与缺乏足部支撑结构同时出现时，足底机械负荷可能被进一步放大。

当然，需要指出的是，在王者峡谷中，英雄们通常不会因为“长期作战”而去医院检查足底问题。如果这些角色需要连续打满一整个赛季比赛，那么在缺乏鞋类支撑的情况下，其足底结构理论上会面临不小的压力。

B. 技能动作影响

除了是否穿鞋以外，英雄技能动作本身也会明显影响足底负荷。本研究结果显示，当技能包含跳跃、俯冲、砸地或高速冲撞等动作时，冲击负荷指数（IL）通常会明显增加。这类动作在完成时往往伴随一次明显的落地或撞击过程，因此在模型计算中会提高整体风险水平。

例如哪吒的大招需要先升空再俯冲落地，夏侯惇等战士英雄的技能中也存在明显的冲撞动作。这些技能虽然在战斗中非常有效，但从动作结构来看，每次释放技能都相当于完成一次较大的冲击动作，因此在模型中会不断累积冲击负荷。

相比之下，一些法师或辅助英雄的技能动作相对简单。例如西施、杨玉环或女娲等英雄，大多数技能只是站在原地释放能量或法术，脚基本不需要完成额外动作。因此在模型结果中，这类英雄的冲击负荷通常较低。

本研究还发现，技能伤害大小与足底负荷并没有直接关系。换句话说，一个技能伤害很高，并不一定意味着脚的负担更大；真正决定足底负荷的，是英雄在释放技能时需要做多少动作。

基于这一结果，可以提出一种理论层面的操作建议：对于技能动作频率较高的英雄，在长时间对局过程中可以适当控制部分高频位移技能的使用。例如在非必要情况下减少貂蝉二技能的连续闪避，或降低露娜三技能的反复突进次数。从模型角度来看，这种操作方式能够减少单位时间内的冲击动作数量，从而在理论上降低足底负荷的累积水平。

C. 皮肤干预建议

针对高PFI梯队英雄，皮肤干预需执行“强制换皮”原则，严禁死守裸足皮肤，这是降低筋膜损伤的核心举措。位列PFI榜首的**公孙离（花间舞）**，裸足状态下频繁位移、反复起跳落地，每一次蹬地都在加剧筋膜牵拉，花间舞的裸足设计无任何缓冲，堪称“筋膜炎定制皮肤”，必须更换为带有完整鞋履、足部包裹严实的皮肤，借助虚拟鞋体形成缓冲层，分散落地冲击力，从根源减少足底受压；**貂蝉（遇见胡旋）**PFI高居第二，裸足原地旋转时足跟持续碾地，局部受力拉满，遇见胡旋的赤足造型虽贴合皮肤意境，却让筋膜长期处于高压状态，需摒弃该裸足皮肤，更换带袜饰或软底鞋的款式，杜绝足跟与地面的直接摩擦；**艾琳、敖影、哪吒、夏侯惇**等高PFI射手、战士，裸足皮肤要么适配持续站桩输出的静态压迫，要么适配突进冲撞的瞬时冲击，均需全面替换为带足部防护的皮肤，拒绝光脚作战，即便皮肤特效、手感不及裸足款，也要以足底筋膜健康为核心优先级，严禁为了视觉效果继续使用裸足皮肤加重劳损。

对于中PFI梯队英雄，皮肤干预遵循“慎选裸足、择优替换”的原则，无需全盘否定裸足皮肤，但要规避高危裸足款。**诸葛亮、海月、露娜等法师，以及阿古朵（江河有灵）这类战坦**，PFI处于中等区间，足底筋膜负荷虽不及顶尖高危英雄，但长期使用裸足皮肤仍存在慢性发炎风险。其中露娜多款裸足皮肤、海月多款裸足皮肤，虽造型精致，却均无足底防护，持续施法、小幅位移的动作会持续压迫筋膜，建议优先选择同英雄下带半包裹足部设计的皮肤，减少足底直接接触地面的面积；阿古朵江河有灵为分离态裸足，本体无足部防护，持续站立输出易诱发疲劳，可更换为宠物形态占比高、本体足部受力少的皮肤，降低本体筋膜负担，不建议长期锁定单一裸足皮肤作战，可多款皮肤轮换使用，给足底筋膜留出“休整窗口期”。

低PFI梯队英雄的皮肤干预则相对宽松，执行“自由选择、适度防护”原则，裸足皮肤带来的筋膜负荷极低，无需强制更换。女娲、嫦娥、西施、杨玉环等法师，大乔、孙膑、朵莉亚、瑶、金蝉等辅助，PFI数值均低于30，足部动作少、受力轻、地面接触时间短，要么长期原地远程施法，要么可通过附身、飞行、游走脱离地面受力，裸足皮肤对其筋膜的损伤微乎其微，属于“天生耐造足底”，可根据个人喜好自由选用裸足皮肤，无需刻意更换穿鞋款；即便长期使用裸足皮肤，也无需担忧筋膜炎患病风险，这类英雄的皮肤干预核心仅为避免选择足部带有厚重装饰、额外增加负重的皮肤，防止无谓加重足底压力即可。

此外，同一英雄的多款裸足皮肤无干预差异，属于“换汤不换药”的无效防护，这也是皮肤干预的重要结论。诸如嫦娥多款裸足皮肤、海月多款裸足皮肤、朵莉亚原皮与金色潮汐等，虽视觉造型、特效质感各不相同，但足部均为无防护裸足设计，足底受力模式完全一致，对筋膜的牵拉、压迫效果没有任何区别，无法通过更换同英雄裸足皮肤来降低PFI指数，这类皮肤仅能满足视觉需求，不具备筋膜防护价值，切勿陷入“换裸足皮肤就能护足”的认知误区。综上，皮肤干预并非无厘头的外观选择，

而是贴合虚拟生物力学的科学防控手段，按PFI分层落实换皮、选皮策略，能最大限度降低裸足英雄足底筋膜炎的患病可能。

D. 装备干预建议

在裸足英雄足底健康维护体系中，装备选择是最直接、最具干预效应的环节。结合英雄运动生物力学特征与足底筋膜受力机制，本研究从移动装备（鞋类）与功能装备两个层面，提出以降低筋膜损伤为目标的个性化装备建议，所有建议均围绕足底压力、冲击负荷、受力时长等核心变量展开，具备严谨的虚拟生物力学推导逻辑。

在移动装备选择上，鞋类装备直接决定足底与地面的缓冲界面，是防控筋膜炎的第一道防线。公孙离、貂蝉、哪吒、夏侯惇等高位移、高冲击裸足英雄，应优先选择影忍之足，其物理防御与普攻减伤效果可等效为足底缓冲结构，大幅削弱落地冲击与地面反作用力对筋膜的瞬时牵拉，避免应力集中导致的微损伤累积。嫦娥、女娲、西施、杨玉环等以原地施法为主的法师英雄，更适合抵抗之靴，通过减少被控时长维持正常足部姿态，防止异常受力加剧筋膜压迫。而大乔、孙膑、朵莉亚、瑶等辅助英雄，应避免持续低速游走带来的静态负荷，推荐急速之靴以提升转线效率，缩短足底持续受力时间。从生物力学角度，**任何高风险裸足英雄均不建议在长时间作战中完全放弃鞋类装备，否则会使筋膜直接暴露在无防护的受力环境中**。

除移动装备外，功能类装备可通过改变英雄作战模式，间接优化足底受力环境。**公孙离建议搭配红莲斗篷**，利用范围伤害降低高频位移与普攻的依赖度，减少蹬地与落地次数；**貂蝉建议选择影刃**，通过大幅提升攻击速度强化普攻输出占比，降低对高频技能旋转的依赖，从而减少足跟蹬地与旋转摩擦的次数，缓解足底筋膜的持续负荷；哪吒应优先补充救赎之翼，借助护盾减少突进后的剧烈走位，缓解高速急停对足底的冲击；**艾琳适合霸者重装**，利用脱战回血机制增加站立休整窗口，缓解静态支撑疲劳；**阿古朵在分离状态下需选择不祥征兆**，降低敌方攻击频率以减少被动走位，避免裸足小步移动带来的反复牵拉；**朵莉亚可搭配奔狼纹章**，通过主动加速减少细碎游走步伐，维持足底低负荷状态。功能装备的核心作用，是从运动模式上削弱诱发筋膜炎的力学条件，而非单纯提升作战强度。

为最大限度规避足底筋膜损伤风险，部分装备会显著加剧负荷累积，高风险裸足英雄应严格禁用。**公孙离严禁出急速战靴**，过高的攻速与移速会进一步提升位移频率，使筋膜长期处于高张力牵拉状态；**貂蝉严禁出冷静之靴**，技能频率提升会延长原地施法时间，加重跖腱膜疲劳；**哪吒严禁出疾步之靴**，高速移动会放大落地冲击，裸足状态下缺乏缓冲极易造成筋膜撕裂；**夏侯惇严禁出暗影战斧**，技能流畅度提升会增加突进踩地次数，破坏足底受力稳定性；**西施与杨玉环等法师严禁出回响之杖与博学者之怒**，输出强化带来的站桩需求会延长足底受压时间，降低组织修复效率。此类装备虽能提升战场表现，但从生物力学视角，均与足底筋膜炎防控原则相悖。

针对动物形态及特殊坐姿英雄，结合足底筋膜受力特点，同样可制定针对性的装备干预方案。建议**裴擒虎优先出闪电匕首**，利用高攻速强化人形态普攻输出，减少人虎形态频繁切换带来的起跳、落地与蹬地动作，降低双形态足部交替受力造成的筋膜劳损；**裴擒虎严禁出贪婪之噬**，该装备会强化野区持续作战与形态切换频率，使人形态与虎形态反复起跳、落地、蹬地冲击地面，大幅加重双形态足部筋膜疲劳累积。建议**梦奇选择寒霜侵袭**，依靠普攻减速与持续伤害降低频繁翻滚、冲撞的需求，减轻肥胖体态下裸足承重区的集中压力，避免筋膜长期超负荷受压；**梦奇严禁出急速战靴**，过高的攻击速度会促使其频繁原地普攻与转身踩踏，增大肥胖躯体对足底的局部压强，显著提高筋膜损伤风险。建议**牛魔出暴烈之甲**，依靠受伤移速加成提升战场机动性，减少原地顶盾、蓄力劈砍时双蹄持续重压地面的时间，缓解足底筋膜静态压迫；**牛魔严禁出极寒风暴**，冷却缩减会提升技能释放频率，增加原地蓄力、重击地面的动作，让巨大体重持续压迫足底，加重筋膜慢性劳损。**蔡文姬建议优先出破茧之衣**，依靠法术防御与护盾效果减少受击僵直，降低轮椅颠簸与重心晃动对足底间接产生的震荡负荷，避免长期坐姿导致臀部及足底筋膜被动牵拉；**蔡文姬严禁出冷静之靴**，技能频率提升会让轮椅在施法时产生更频繁的震动与颠簸，长期震动传导至足底，易诱发隐匿性筋膜炎症。

VI. Conclusion / 结论

本研究基于英雄技能动作结构与足部形态特征，构建了运动负荷指数（ML）、冲击负荷指数（IL）及足底筋膜炎风险指数（PFI），对多个裸足英雄皮肤进行了理论分析。综合结果可以得到以下几点结论。

首先，在相同动作条件下，裸足结构整体表现出更高的潜在风险水平。由于缺乏鞋类提供的外部支撑与缓冲，裸足状态下足底需要直接承受地面反作用力。当英雄本身具有较高移动频率或技能位移时，这种结构特征可能进一步放大足底机械负荷。

其次，技能动作结构对风险具有显著影响。包含腾空落地、俯冲冲击或高速突进等动作的技能，往往会提高冲击负荷指数，从而增加整体风险水平。相比之下，以原地施法或远程释放为主的英雄，其足部参与动作较少，因此整体风险相对较低。

第三，非人类足部结构在理论上可能表现出较低风险。例如蹄类、掌垫类或尾鳍推进结构在受力方式上与人类足底存在明显差异。这类结构通常具有较厚的角质层或脂肪垫，或在运动过程中减少足底与地面的直接接触，因此在模型框架下表现出较低的足底负荷水平。

总体而言，本研究结果表明，英雄足底风险不仅与技能强度有关，更与动作形式及足部结构密切相关。在此基础上可以提出一个简单的推论：适当的足部装备可能在理论上降低足底筋膜炎的发生风险。

VII. 研究展望

尽管本文已构建基于技能动作与皮肤足部结构的足底负荷评估模型，并通过运动负荷指数（ML）、冲击负荷指数（IL）及足底筋膜炎风险指数（PFI）对部分裸足英雄进行了系统分析，但该研究仍处于理论探索阶段，未来仍存在较为广阔的拓展空间。

首先，未来研究可进一步扩展研究对象范围，以建立更完整的峡谷足底负荷分布图谱。本研究主要选取部分裸足皮肤作为分析样本，而在实际游戏环境中，不同分路英雄在移动方式、战斗节奏以及技能动作结构上存在显著差异。例如，打野英雄长期处于高频穿梭与追击状态，其运动模式可能表现为典型的高ML、高IL组合；发育路射手由于需要持续普攻输出，其足底受力模式可能表现为高频踏步型负荷；而辅助英雄由于经常进行跟随与短距离游走，其足底负荷可能呈现低冲击、长时间接触的特点。此外，中路法师在兵线循环与频繁支援过程中，可能形成周期性移动模式，从而在时间尺度上形成类似“周期性负荷源”的受力特征。系统比较不同分路角色的负荷结构，将有助于建立更完整的峡谷足底动力学图谱。

其次，未来研究可对技能动作的动力学结构进行更精细的量化分析。本文主要基于技能表现与动作类型对突进、冲击、踏步等行为进行分类标注，而在更深入的研究中，可以通过动作帧分析或虚拟角色动力学模拟，对技能释放过程中的起跳高度、落地冲击频率以及位移距离进行更加精确的量化，从而进一步提高冲击负荷模型的精度。例如，在连续突进型技能（如露娜三技能）或高频闪避技能（如貂蝉二技能）中，动作周期与冲击间隔可能形成特定的负荷节律，这种节律结构可能对足底受力累积产生重要影响。

第三，未来研究可进一步将装备系统纳入足底负荷模型中，构建更加完整的虚拟干预框架。在当前游戏机制中，鞋类装备不仅影响移动速度，还可能改变英雄在战斗中的移动方式与技能节奏。因此，可以从虚拟生物力学角度进一步探讨不同鞋类装备对足底受力的潜在影响，例如通过设置不同缓冲系数或接触时间修正参数，对装备干预效果进行理论模拟。这一方向有助于建立“装备—动作—足底负荷”之间的系统关系。

此外，还可以研究长时间连续作战条件下的足底负荷累积问题。在持续对局环境中，英雄需要不断重复位移、施法与攻击动作，足底受力可能呈现出逐渐累积的趋势。未来研究可以构建足底负荷时间演化模型，用于模拟在长时间战斗条件下足底应力的变化过程。例如，在连续对局超过一定时间后，系统可能进入一种相对稳定的受力状态，其足底负荷水平主要由英雄动作结构与移动频率共同决定。

最后，未来还可以进一步研究多英雄近距离作战条件下的动作耦合问题。在团战环境中，多个英雄同时进行突进、闪避或位移，可能导致局部空间中动作密度显著提高。这种高密度动作环境可能在理论上形成一种“复合负荷区域”，从而影响局部战斗节奏与移动行为。对这种多角色动作耦合结构进行分析，有助于进一步拓展虚拟运动负荷研究的理论框架。

总体而言，本文构建的技能动作—足部结构耦合模型为理解虚拟角色足底负荷提供了一个初步分析框架。未来通过引入更加精细的动作数据、更广泛的英雄样本以及多因素干预模型，有望逐步形成更加系统化的虚拟运动生物力学研究体系。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

本研究得到虚拟运动医学与角色生物力学交叉研究专项基金（项目编号：VSM-MLI-2025-021）的支持。感谢王者峡谷运动损伤研究中心（王者大陆）在英雄技能动作结构标注与负荷参数设定方面提供的技术建议。同时感谢长安城虚拟运动康复实验室在足底受力模型构建及风险指数计算过程中提供的理论参考与方法支持。

REFERENCES

[1] 刘伟, 鲁班大师. 虚拟角色运动系统中的足底负荷分布模型研究[J]. 虚拟运动医学学报, 2024, 6(1): 88–97.

[2] 陈立, 张宇. 高重复位移动作下足底筋膜应力累积机制分析[J]. 数字运动生物力学学报, 2023, 11(2): 41–49.

[3] 国家数字交互技术研究中心. 虚拟角色运动结构与足底受力耦合模型研究[R]. 北京: 国家数字交互技术研究中心, 2022.

[4] 中国虚拟现实技术研究院. 数字角色运动动作对足底压力场影响的模拟研究[J]. 虚拟现实系统学报, 2023, 15(2): 122–131.

[5] 中国科学院计算技术研究所. 虚拟个体动力学系统中的接触力建模方法[J]. 系统模拟学报, 2022, 34(5): 1045–1054.

[6] 上海人工智能实验室. 数字角色行为驱动下的运动负荷分布研究[R]. 上海: 上海人工智能实验室, 2024.

[7] 腾讯天美工作室群. MOBA 虚拟战斗环境动作动力学模拟白皮书[R]. 深圳: 腾讯科技, 2022.

[8] 腾讯游戏研究院. 虚拟角色技能动作结构与移动行为分析报告[R]. 深圳: 腾讯科技, 2023.

[9] 天美科学院虚拟生理研究中心. 虚拟战斗人员足底受力与动作负荷耦合模型白皮书[R]. 王者大陆: 天美科学院, 2023.

[10] 稷下学院运动医学研究所. 峡谷战斗环境下英雄足底负荷评估报告[R]. 稷下学术档案, 2024.

[11] 长安城机关动力学研究院. 技能冲击动作的地面反作用力模拟研究[R]. 长安科研档案, 2022.

[12] 王者峡谷运动损伤防治中心. 裸足英雄足底筋膜负荷观测报告[R]. 峡谷医学通讯, 2024.

目录

I. INTRODUCTION / 引言 1
A. 足底筋膜炎的医学背景 1
B. 虚拟战斗环境的运动特征 1
C. 研究问题 1
II. Theoretic Framework/理论框架 2
A. 研究限定与讨论范围声明（非常重要） 2
1) “裸足（Barefoot Skin）”操作性定义 2
2) 拖鞋是否属于裸足 2
3) 防杠指南 2
4) 本研究不讨论清单 2
B. 裸足皮肤样本统计 2
III. Materials and Methods / 材料与方法 4
A. 研究设计概述（Study Design） 4
B. 样本获取与纳入排除标准（Sampling & Eligibility） 4
C. 变量定义与符号体系（Variables & Notation） .. 4
D. 技能类型计数与标注规则（Skill Taxonomy & Annotation） 4
1) 运动负荷相关动作 5
2) 冲击负荷相关动作 5
3) 标注原则 5
4) 标注结果的用途 5
E. 运动负荷指数 ML 的构建（Movement Load, ML） 5
F. 技能冲击负荷指数 IL 的构建（Impact Load, IL）6
G. 复合足底负荷指数 CL（Composite Load, CL） .6
H. 足底支撑系数 FSI（Foot Support Index, FSI） ...6
I. 足底筋膜炎风险指数 PFI（Plantar Fasciitis Index, PFI） 6
J. 职业结构校正因子（Role Structural Calibration Factor） 7
1) 法师职业（Mage） 7
2) 射手职业（Marksman） 7
3) 战士/坦克职业（Tank） 7
4) 刺客职业（Assassin） 7
5) 辅助职业（Support） 7
K. 计算示例（Calculation Example） 7
IV. Results / 结果 8
A. 人形裸足英雄风险分布 8
1) 高风险英雄特征 8
2) 中等风险英雄特征 9
3) 低风险英雄特征 9
4) 职业差异对风险结构的影响 9
B. 特殊足部结构与非典型推进机制 9
1) 蹄类足部结构（牛魔、瑶） 9
2) 掌垫型足部结构（梦奇） 10
3) 掌型爪结构（裴擒虎） 10
4) 飞行型运动结构（云中君） 10
5) 非足底推进结构（蔡文姬、朵莉亚） 10
6) 小结 10
V. Discussion / 讨论 10
A. 裸足结构风险 10
B. 技能动作影响 11
C. 皮肤干预建议 11
D. 装备干预建议 12
VI. Conclusion / 结论 12
VII. 研究展望 13
Acknowledgment / 致谢 13
References 13